

**Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pandemi Dönemi Lojik Devreler II Dersi Uzaktan Final Sınavı**

10.06.2020

Bilgilendirme

Final sınavı 11.06.2020 saat 07:00'a kadar OBS sistemine yüklenmelidir. OBS'de yaşanabilecek herhangi bir yükleme sorununda sınav evrakı en geç 11.06.2020 saat 07:30'da tarafıma mail atılmış olmalıdır.

Cevaplarınızı boş bir kâğıda (Tercihen temiz A4) yazarak fotoğrafını çekebilirsiniz. Fotoğrafları PDF formatına dönüştürmeniz gerekmektedir. (Cam Scanner gibi mobil uygulamalarda taratabilirsiniz.)

Cevap kağıdınıza ad soyad ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız.

Yaptığınız cevaplar PDF formatında tek bir dosya olacak şekilde kayıt edilecektir.

Kaydettiğiniz PDF dosyasının adı "ÖğretimTürü_ÖğrenciNumarası_Ad_Soyad.pdf" şeklinde olacaktır. (Örnek 1Ö_1211012145_Ali_Veli.pdf)

Final sınavı için geçerli olacağı önceden duyurulan toplamda 1 adet ödev sizlerden toplanmıştır. Ödev 30 puan üzerinden değerlendirilecektir. Dolayısıyla final sınavınız 70 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav tek sorudan oluşmaktadır.

Sınavla ilgili bir problemle karşılaşmanız durumunda fatihsenel@sdu.edu.tr veya lojikdevrelerodev@gmail.com eposta adresini kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Soruların cevaplarına yönelik atılan maillere geri dönüş yapılmayacaktır.

Sınav saatleri boyunca herhangi bir açıklama, düzeltme, duyuru vs. yapmam gerekirse OBS sisteminin mesaj özelliğini kullanacağım. Bu nedenle sınav süresi boyunca belirli periyotlarla OBS sisteminden mesajlarınızı kontrol ediniz.

SORULAR

1. Sizden 25 adet LED kullanarak bir metnin harflerini sırayla LED lerde göstermeniz istenmektedir. Bu işlem için 25 adet LED 5x5'lik bir matris şeklinde bir panoya dizilmiştir. 25 adet LED her biri ayrı ayrı kontrol edilmektedir. LED'leri yakmak için Lojik 1, yakmamak için Lojik 0 vermeniz gerekmektedir. Yazdıracağınız metin ad ve soyadınız arada boşluk bırakmadan yan yana yazarak ilk 8 harflerinden oluşmaktadır. Örnek olarak; FATİHAHMETSENEL olarak arada boşluk bırakmadan yazılır ve ilk 8 harfi olan FATİHAHM bölümü LED'lerde gösterilecektir. Her clock darbesinde bir harf gösterilecektir. Harflerin sıralaması soldan sağa doğru olacaktır. Ad-Soyad birleşimi 8 harften az olanlar varsa, metnin sonuna 8 harf oluncaya kadar alfabenin ilk harfinden başlayarak harf ekleyecektir.

Aşağıda hangi harf için hangi LED'lerin yanması gerektiği gösterilmiştir. Türkçe karakterler İngilizce karşılığı olarak yazılacaktır. Tüm harfler büyük olacaktır. Aşağıdaki açıklamada zaten anlaşılmaktadır. Mavi ile işaretli hücreler yanması gereken LED'leri ifade etmektedir.

Bu işlem için kullanacağınız elemanlar istediğiniz türden ve istediğiniz kadar Flip Flop ve derslerde kullandığımız 2732 Eprom (her bir adresi 8 bitlik veri tutabilen) istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Devre için herhangi bir lojik tasarım, sadeleştirme, karno veya lojik kapılar kullanmanıza gerek kalmamaktadır. Eprom'a veya Eprom'lara verileri yazdırıp LED'lerin yanıp-yanmaması bilgisini Eprom'dan alacaksınız. Ekstra lojik ifade, kapı vs. kullanımlarından puan kırılaacaktır. Problemin tek çözümü yoktur. Herkes kendince farklı yollardan soruyu çözebilir.

Soru çözümüne geçmeden önce bir paragraflık metinle, problemi nasıl tasarlayacağınızı anlatmanızı istiyorum. Çok farklı mantıklar gelebileceği için yaptığınız tasarımı anlamak adına önemlidir. Çok uzun açıklama istemiyorum. İlk 10-15 cümleden sonrası gereksizdir. Kullandığınız Epromlara hangi verilerin yazılacağını ve ne için yazılacağını açık ve net şekilde belirtmenizi istiyorum. Mümkünse bir tablo kullanın ve açıkça belirleyin. Checksum hesaplaması vs. istemiyorum. HxD programı ile hesaplayabilirsiniz. Eprom çıkışlarından LED'lere bağlantı çizmenize gerek yoktur. Hangi çıkış hangi LED'e bağlanacaksa, ilgili LED'in adını yazmanız yeterlidir. LED isimleri aşağıda verilmiştir.

Flip Flopların hiçbir girişi boşta kalmayacak şekilde ve Eprom'lara gerekli tüm bağlantıları yapılmış şekilde çizmenizi istiyorum. Flip Flopların boşta bırakılan her girişi yanlış olarak bağlanmış kabul edilecektir. Flip Floplar ile Eprom/Epromlar arasındaki bağlantıları isterseniz çizmek yerine Proteus programındaki Default aracı gibi isimlendirerek te gösterebilirsiniz. Böylece çizim karmaşası ortadan kalkacaktır.

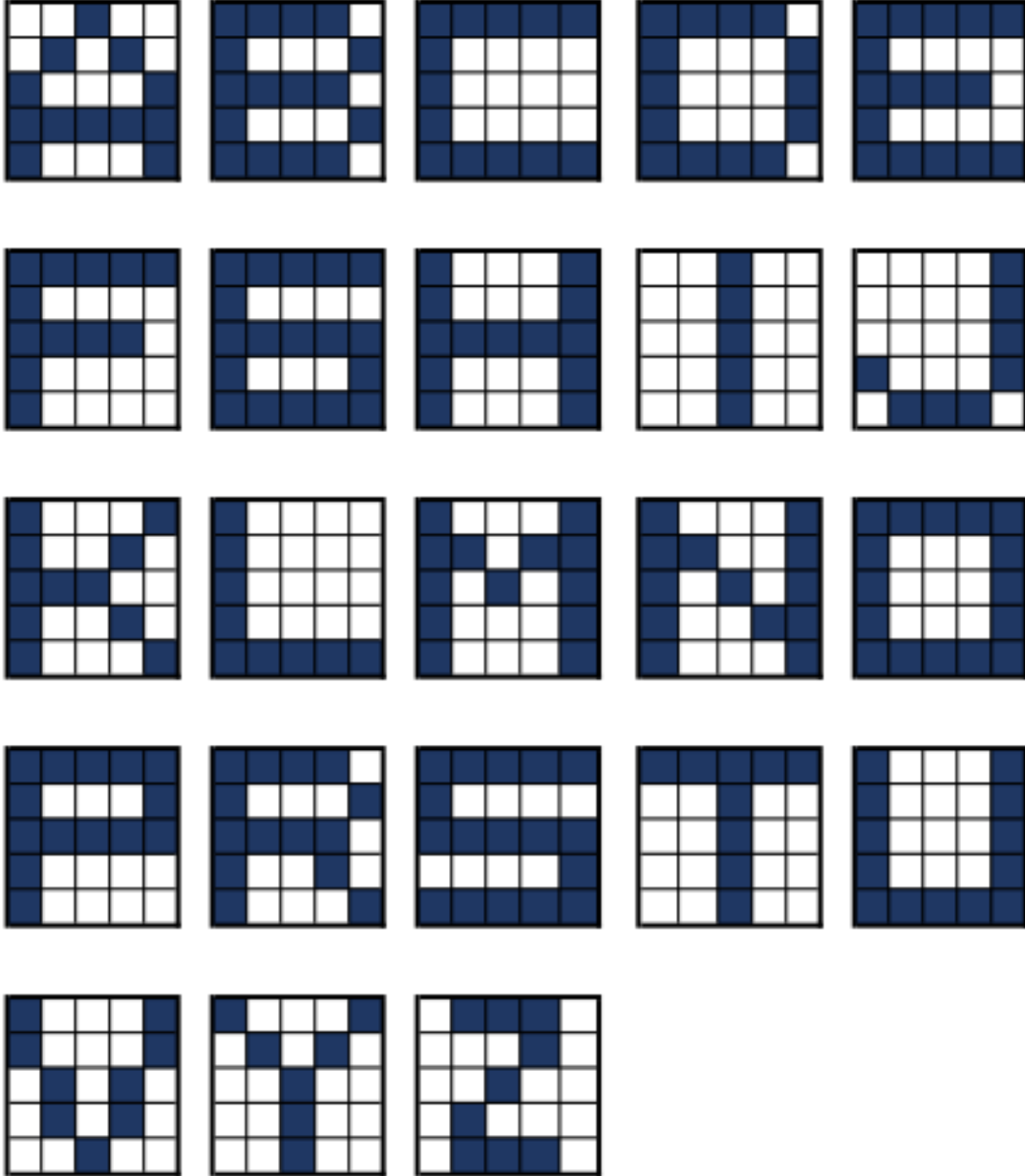
Örnek olarak FATİHAHM metninin LED’lerde çalışır halinin videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

<https://youtu.be/eEVGMFn7JKY>

Örnek olarak A harfinin gösterilmesi için yanması gerekenler LED’ler {13, 22, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55}

11	12	13	14	15
21	22	23	24	25
31	32	33	34	35
41	42	43	44	45
51	52	53	54	55

Led isimleri yanda verilmiştir.



Başarılar.
Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Ahmet ŞENEL